

No. 94 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

소하고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

소하고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

소하고등학교

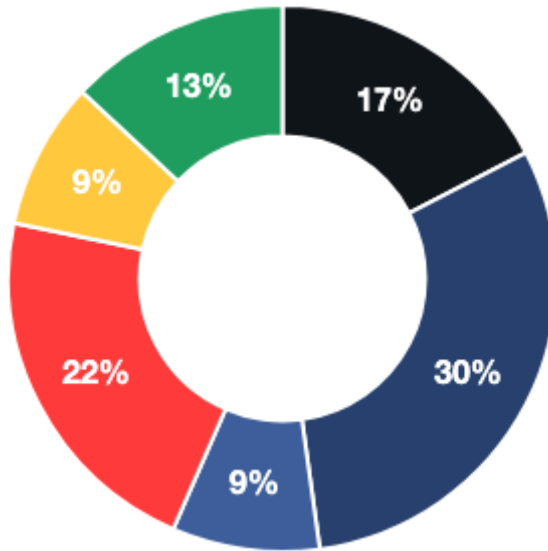
"모의고사 변형의 정석, 선별된 문제로 킬러를 뚫는다"

시 험 특 성 한 눈 에

변별력을 가르는 킬러 문항이 전부 모의고사 기출 변형으로 출제됩니다. 범위가 방대해 보이지만 나올 수 있는 문제는 구조적으로 정해져 있어, 무작위로 많은 양을 푸는 것보다 출제 가능성 높은 변형 패턴 50선을 정확히 푸는 것이 훨씬 효율적입니다. 객관식 22문항 + 논술형 1문항 구조에서 객관식 후반부 18~22번이 등급을 가르는 결정 구간이며, 이 구간이 모두 모의고사 기출 변형 풀입니다.

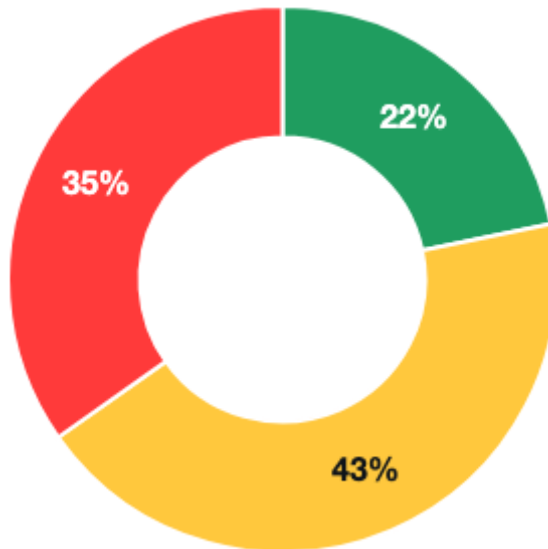
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 항등식과 나머지정리
4문항 · 17%
- 이차방정식
7문항 · 30%
- 다항식의 연산
2문항 · 9%
- 이차함수
5문항 · 22%
- 복소수
2문항 · 9%
- 인수분해
3문항 · 13%

난이도
분포



- 하
5문항 · 22%
- 중
10문항 · 43%
- 상
8문항 · 35%

자체교재 적중 100%

적중 23/23문항 · 총배점 100.0점

100%

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	항등식과 나머지정리	3.5	하	유형12 — 유형12 — 항등식과 미정계수법(수치대입법)	A
2	이차방정식	3.5	하	유형39 — 유형39 — 이차방정식 판별식	A
3	항등식과 나머지정리	3.6	하	유형19 — 유형19 — 나머지정리·인수정리	A
4	다항식의 연산	3.7	하	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	A
5	다항식의 연산	3.8	중	유형4 — 유형4 — 곱셈공식의 변형(고차)	A
6	이차방정식	3.8	중	유형39 — 유형39 — 이차방정식 판별식	A
7	이차함수	3.9	하	유형53 — 유형53 — 이차함수 최대·최소 구간내	A
8	복소수	3.9	중	유형36 — 유형36 — 켈레 관계 종합	A
9	이차방정식	4.0	중	유형42 — 유형42 — 한 근이 주어지는 경우	A
10	이차방정식	4.0	중	유형50 — 유형50 — 함수와 직선의 위치관계 판별식	A
11	항등식과 나머지정리	4.1	중	유형15 — 유형15 — 이차·삼차식으로 나눈 나머지	A
12	인수분해	4.1	중	유형23 — 유형23 — 인수분해 스킬, 복이차식	A
13	이차방정식	4.2	중	유형41 — 유형41 — 근과 계수의 관계	A
14	인수분해	4.2	상	유형26 — 유형26 — 인수분해되는 경우의 수	A
15	이차함수	4.3	중	유형53 — 유형53 — 이차함수 최대·최소 구간내	A
16	이차방정식	4.3	상	유형38 — 유형38 — 값에 관계없이 항상 성립	A
17	복소수	4.4	중	유형33 — 유형33 — 복소수 차스 나눗기	A

소하고등학교 맞춤 전략

01 이영우T 선별 기출 집중 학습

시중의 모든 모의고사를 다 풀 시간은 없습니다. 이영우T가 직접 선별한 '나올 수밖에 없는' 문제 풀(소하고 패턴 50선)만 완벽히 소화하면 변별 문항 80%는 이미 손에 쥐는 셈입니다.

02 변형 원리 파악 훈련

단순 암기가 아닌, 모의고사 문제가 내신형으로 어떻게 바뀌는지(조건 추가, 변수화, 결합) 핵심노트를 통해 회독하며 변형 원리 자체를 익힙니다. 새로운 문제를 만나도 '이건 어떤 변형이구나'를 알아채는 직관을 만듭니다.

03 압도적 적응률 = 자신감

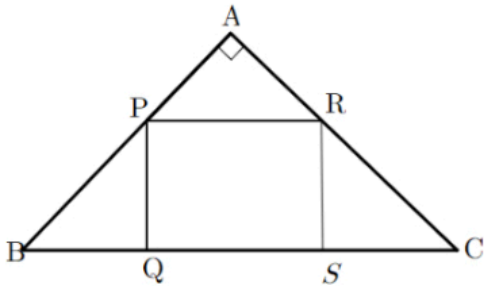
킬러 문항과 유사한 변형 문제를 이미 풀어본 상태에서 시험에 임하게 해드립니다. 시험장에서 '이 문제 본 적 있다'는 감각이 곧 1등급으로 직결됩니다.

시험지 18번

이차함수의 최대·최소(도형 활용) · 배점 4.4 · 난이도 상

시험 출제 문항

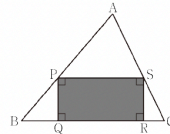
018. 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 변 AB 위의 한 점 P 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 Q 라 하고, 점 P 를 지나고 변 BC 와 평행한 직선이 변 AC 와 만나는 점을 R 이라 하자. 점 R 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 S 라 할 때, 직사각형 $PQSR$ 의 넓이의 최댓값은? (단, 점 P 는 꼭짓점 A 와 꼭짓점 B 가 아니다.) [4.4점] 18)



- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

유형54 — 이차함수의 최대최소 활용 (도형)

54. 그림과 같이 밑변 BC 의 길이가 12이고 높이가 9인 삼각형 ABC 에 내접하는 직사각형 $PQRS$ 가 있다. 다음은 직사각형 $PQRS$ 의 넓이가 최대가 될 때 $\overline{PQ}$ 의 길이는? [3.8점]



- ① $\frac{9}{2}$ ② 6 ③ $\frac{15}{2}$
④ 24 ⑤ 27

직각이등변삼각형 내접 직사각형 → 변수치환
후 이차함수 최댓값으로 귀착되는 전형. **우리 교재** 유형54(도형 활용)에 동일 풀이 절차($\overline{BQ} = t$ 로 두고 $\overline{PQ}, \overline{QS}$ 표현 → 넓이 이차함수 → 꼭짓점)가 정리되어 있음.

시험지 19번

이차함수의 최대·최소(구간내) · 배점 4.5 · 난이도 상

시험 출제 문항

019. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

조건

(가) 직선 $y = 4ax + 2$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점의 x 좌표는 1과 -3 이다.

(나) $-4 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 -22 이다.

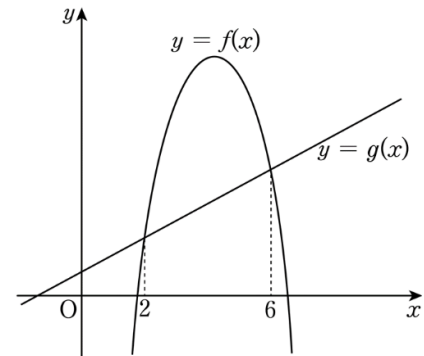
모든 a 의 값의 합은? (단, $a \neq 0$ 이다.) [4.5점] 19)

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

유형53 — 이차함수의 최대·최소(구간내)

[2016년 3월 고2 문과 15번/4점]

이차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 가 만나는 두 점의 x 좌표는 2와 6이다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 는 $x = p$ 에서 최댓값 q 를 갖는다. $p + q$ 의 값은?



- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

직선과의 교점 두 개로 $f(x) - (\text{직선})$ 을 두 일차식 곱으로 표현 $\rightarrow a$ 부호별 축 위치 케이스분류 $\rightarrow$ 구간 최솟값. 유형53의 표준 케이스분류

시험지 21번

인수분해(차의 제곱 = (합)(차)) · 배점 4.6 · 난이도 상

시험 출제 문항

021. 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

조건

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
 $\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = x^4 - x^3 - 11x^2 + 9x + 18$ 이다.
(나) 다항식 $P(x) - Q(x)$ 의 최고차항의 계수는 양수이다.
(다) $P(0) + Q(0) = 12$ 이고,
방정식 $P(x) + Q(x) = 0$ 의 모든 근의 합은 음수이다.

이때, $4P(4) + Q(3)$ 의 값은? [4.6점] 21)

- ① 321 ② 323 ③ 325
④ 327 ⑤ 329

유형25 — 두 일차식의 곱으로 인수분해

16

[2024년 10월 고1 28번/4점]

두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
 $\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = x^2(x-1)(x-2)$ 이다.
(나) $|P(2) - Q(2)| < |P(1) - Q(1)|$

$P(3) + Q(3) = 24$ 일 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

$\{P\}^2 - \{Q\}^2 = (P + Q)(P - Q)$ 항
등식을 우변 4차식의 인수분해(이차×이차)로
매칭하는 융합형. 유형25(두 일차식의 곱으로 인
수분해)의 인수분해 후 계수 비교·조건 분기 절
차를 그대로 사용.

시험지 22번

이차함수와 직선의 위치관계(조각함수) · 배점 4.7 · 난이도 상

시험 출제 문항

022. 최고차항의 계수가 $a(a > 0)$ 인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(0) = g(0)$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ g(x) & (x < 0) \end{cases}$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$h(-2) + h(2)$ 의 값은? [4.7점] 22)

조건

(가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(3)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $-9, -1, 3$ 뿐이다.

(나) 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = 2x - 8$ 과 각각 한 점에서 만난다.

- ① -10 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 10

유형50 — 함수와 직선의 위치관계
(판별식)

[2025년 9월 고1 20번/4점]

최고차항의 계수가 $a(a < 0)$ 인

두 이차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(3) = g(3)$ 이다.

함수 $h(x)$ 를 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 3) \\ g(x) & (x > 3) \end{cases}$ 이라 할 때,

함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $0, 4, 12$ 뿐이다.

(나) 두 실수 α, β ($\alpha < 3 < \beta$)에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 8$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\alpha, 3, \beta$ 이다.

$\alpha + \beta = 6$ 일 때, $h(-2) + h(5)$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

조각함수 + 두 이차함수의 접선조건(판별식 = 0) 융합. 유형50(함수와 직선의 위치관계)의 판별식 = 0 처리와 축·꼭짓점 위치 정보로 계수 결정하는 절차를 그대로 적용 가능.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

압도적인 자료량

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11014][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][분명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지학사][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][YBM][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광역시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

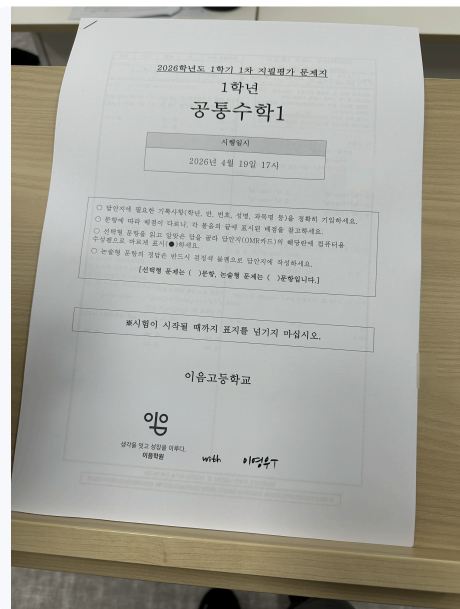
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



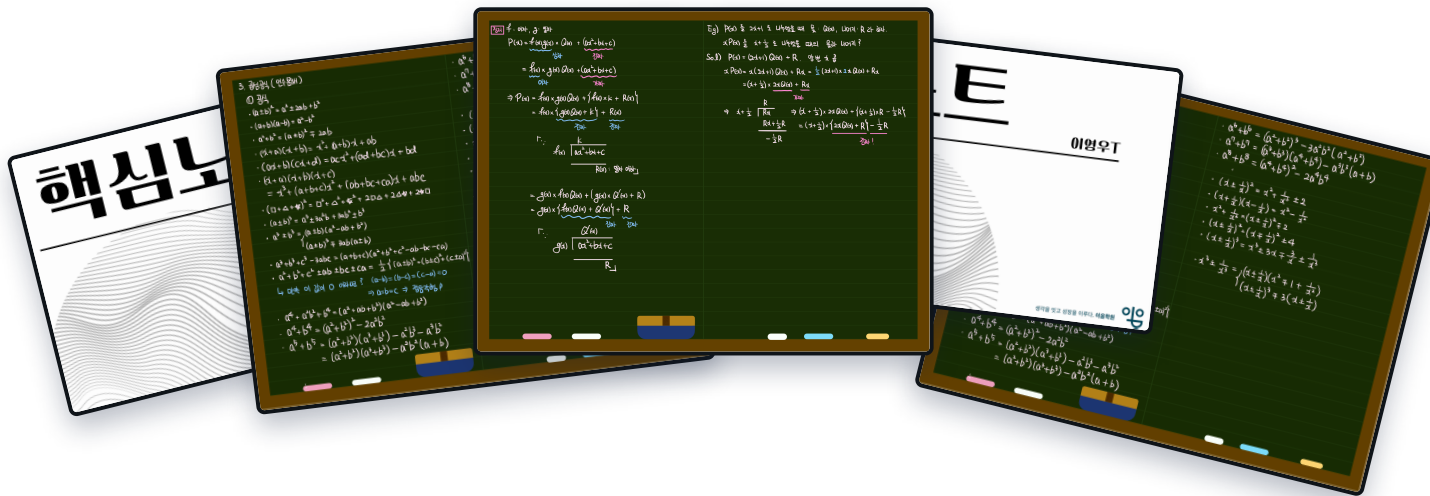
학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시



매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직강 노트



이영우T의 약속

**"소하고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우